PT. PLN (PERSERO)
UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI
UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA

SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI (SMT)
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, SMK3 PP No. 50 Tahun 2012, ISO 45001:2018
& SMP Perpol No. 7 Tahun 2019

INSTRUKSI KERJA
SECONDARY AIR FAN (SAF)

Nomor	IK-OPRBLR-005-001
Revisi	03
Tanggal	19 April 2022

MASTER

Disetujui Oleh	Diperiksa Oleh	Dibuat Oleh
FEBRI HARTANTO Manager Bagian Operasi	DWI AJI S. Supervisor Operasi	ARIEF ZULFAUZI S Staff Operasi

INSTRUKSI KERJA
SECONDARY AIR FAN (SAF)

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI

No	Unit Kerja	Salinan Dokumen No.
1	Manager UPK Punagaya	No. 1
2	Manager Bagian Enjiniring	No. 2
3	Manager Bagian Keu,SDM & ADM	No. 3
4	Manager Bagian Operasi	No. 4
5	Manager Bagian Pemeliharaan	No. 5
6	Manager Bagian Energi Primer	No. 6

INSTRUKSI KERJA
SECONDARY AIR FAN (SAF)

DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN

No	Tanggal	Hlm	Uraian yang diubah	Uraian perubahan	Disahkan oleh
1.	16 Sept 2019	Semua Hlm	-"PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI" -"SEKTOR PEMBANGKITAN PUNAGAYA " -"Manager Sektor" -"Asisten Manager" -IK-SPG-OPS-007	-Menjadi" UNIT INDUK PEMBANGKIAN DAN PENYALURAN SULAWESI" -Menjadi "UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA" -Menjadi"Manager UPK Punagaya" -Menjadi " Manager Bagian" -Menjadi' INTRUKSI KERJA IK-560400-OPSA-006	
2.	14 Oktb 2020	4-5	-No.Dok '-IK-560400-OPSA-006 -Cover **6. BATASAN OPERASI** 1.1. Temperature Bearing Motor Alarm/Trip : 75 °C / 85 °C 1.2. Temperature Bearing Fan Alarm/Trip :	Menjadi '-IK-OPRBLR-005-001 - Menambahkan ISO 45001 & mengubah Perkapolri No.27 Thun 2004 Menjadi Perpol No.7 thun 2019 **7. BATASAN OPERASI** 7.1.Temperature Bearing Motor Alarm/Trip: 80 °C / 95 °C 7.2.Temperature Bearing Fan Alarm/Trip: 75 °C / 80 °C 7.3.Temperature Coil	

			75 °C / 85 °C 1.3. Temperature Coil Motor Alarm/Trip : 115 °C / 135 °C 1.4. Vibrasi Maximum : 6.5 mm/s 1.5. Oil Level : > 30% **7. Langkah Pelaksanaan** 7.1.9. Pastikan IDF,HPFF & PAF sudah beroperasi. 7.1.10. Pastikan permissive start terpenuhi (lihat di DCS). 1.1 Stop IDF - Cover **6. BATASAN OPERASI** -Tambahan isi **7. LANGKAH PELAKSANAAN** 7.1. Persiapan Start	Motor Alarm/Trip: 115 °C / 135 °C 7.4.Vibrasi Maximum : 6.5 mm/s 7.5.Oil Level : > 50% **14. Langkah Pelaksanaan** ix. Pastikan cooling fan, IDF,HPFF & PAF sudah beroperasi. x. Pastikan tidak ada putaran balik pada shaft motor. d. Stop SAF -Mengubah nama didalam bagian tanda tangan **8. BATASAN OPERASI** f.Arus Motor : < 65 A **8. LANGKAH PELAKSANAAN** 7.1. Persiapan Start 7.3.12. Pastikan air pada fan telah di drain.	
3.	19 Aprl 2022				

			-Tambahan isi 7.1. Permit Start 7.1.7.HP FLUIDIZATION FAN RUNNING 1/3 7.3.Pelaksanaan Start Muncul menu pilihan klik start kemudian klik ACT	7.1. Permit Start 7.1.1. HP FLUIDIZATION FAN RUNNING 2/3 7.2. Pelaksanaan Start 7.2.1. Close regulating valve UPPER BURNER # A,B,C&D (check posisi local) 7.2.2. Muncul menu pilihan klik start kemudian klik ACK	

INSTRUKSI KERJA
SECONDARY AIR FAN (SAF)

1. TUJUAN

Sebagai pedoman operator dalam melaksanakan pekerjaan, sehingga dapat terlaksana secara aman, efisien, handal dan tepat waktu.

2. PERALATAN/PERLENGKAPAN

2.1. Fungsi Peralatan

2.1.1. Untuk menyempurnakan udara pembakaran di dalam furnace.

2.1.2. Sebagai suplai udara upper burner.

2.2. APD yang digunakan

2.2.1 Safety Helm

2.2.2 Safety Shoes

2.2.3 Sarung Tangan

2.2.4 Masker

2.2.5 Ear Muff atau Ear Plug

2.2. Peralatan yang digunakan

2.3.1. Radio Komunikasi (HT).

2.3.2. Kunci/tools yang sesuai untuk kebutuhan lokal (untuk operator lokal)

2.3.3. Senter

3. SPESIFIKASI

3.2. Motor

Type	: AEZKF3
Rate Voltage	: 6000 V
Speed	: 1478 Rpm
Voltage	: 6000 V
Current	: 65.7 A
Connection	: Δ
Manufacturer	: PT Mesin & Listrik TECO JIANGXI

3.3. FAN

Type	: QALG-2-18.5D
Air Flow	: 101052 m3/h

Pressure	: 14430 Pa
Speed	: 1450 Rpm
Air Temperature	: 35.8 °C

4. PELAKSANA

4.2. Operator Boiler (CCR & Local)

4.3. Operator Alat Bantu

5. SUPERVISI

Pelaksanaan start/stop diawasi oleh operator Control Room Dan diSupervisi oleh leader shift.

6. BATASAN OPERASI

6.2. Temperature Bearing Motor Alarm/Trip	: 80 °C / 95 °C
6.3. Temperature Bearing Fan Alarm/Trip	: 75 °C / 80 °C
6.4. Temperature Coil Motor Alarm/Trip	: 115 °C / 135 °C
6.5. Vibrasi Maximum	: 6.5 mm/s
6.6. Oil Level	: > 50%
6.7. Arus Motor	: < 65 A

7. LANGKAH PELAKSANAAN

7.3. Persiapan Start

7.3.1. Pastikan tidak ada pekerjaan pemeliharaan pada SAF.

7.3.2. Pastikan circuit breaker SAF dalam posisi close (Terenergized)

7.3.3. Pastikan switch selector posisi remote.

7.3.4. Pastikan valve manual inlet & outlet cooling water posisi full open (cek indicator kipas berputar disisi outlet cooling).

7.3.5. Pastikan parameter (Penunjukkan flow/Pressure/Temperature/Ampere) normal.

7.3.6. Pastikan oil pada bearing motor tersedia (Level >50%).

7.3.7. Pastikan manhole/peephole pada boiler tertutup dengan rapat.

7.3.8. Pastikan grease pada bearing motor tersedia.

7.3.9. Pastikan cooling fan, IDF,HPFF & PAF sudah beroperasi.

7.3.10. Pastikan tidak ada putaran balik pada shaft motor.

7.3.11. Pastikan permissive start terpenuhi (lihat di DCS).

7.3.12. Pastikan air pada fan telah di drain.

7.4. Permit Start

7.4.1. SAF NOT TRIP

7.4.2. SAF BEARING TEMPERATURE OK

7.4.3. SAF MOTOR BEARING TEMPERATURE OK

7.4.4. SAF MOTOR COIL TEMPERATURE OK

7.4.5. SAF OUTLET MOTOR GATE CLOSED AND INLET MOTOR DAMPER POS <5%

7.4.6. IDF A OR B RUNNING

7.4.7. HP FLUIDIZATION FAN RUNNING 2/3

7.4.8. ANY PA FAN STARTED

7.5. Pelaksanaan Start

7.5.1. Close regulating valve UPPER BURNER # A,B,C&D (check posisi local)

7.5.2. Open damper inlet furnace from SAF 20 % (check posisi local)

7.5.3. Posisikan pointer di DCS pada motor SAF yang akan di start lalu di klik.

7.5.4. Muncul menu pilihan klik start kemudian klik ACK

7.5.5. Tanda motor pada DCS berubah menjadi warna merah berarti motor sudah operasi.

7.5.6. Outlet damper terbuka otomatis setelah SAF start.

7.5.7. Atur flow udara dan furnace pressure pada inlet damper sesuai kebutuhan.

7.6. Stop SAF

7.6.1. Atur inlet damper hingga bukaan minimum <5%.

7.6.2. Posisikan pointer di DCS pada Motor SAF yang akan di stop lalu di klik.

7.6.3. Muncul menu pilihan, klik STOP kemudian klik ACK.

7.6.4. Tanda Motor SAF pada DCS berubah menjadi warna hijau berarti motor sudah stop.

7.6.5. Pastikan SAF di local stop.